

小D版手冊｜AI協作日誌

從決定專攻 L22 到建立陪考系統

完整對話演變｜目標、分工、教學與修正

Tarshar 對話整理稿・2026.10.18・v2.0

閱讀路線

把理解放回中心

01　為什麼開始：把就服乙級延後

02　目標：從一定要拿下，到 90 分以上

03　分工：兩個 AI，要交同一份作業

04　進度：我要看見打勾，也要看見提前

05　題庫：我提醒，原本就有 HTML 小站

06　練習介面：先求互動，後來選擇直接答

07　「沒讀過」：從批改，走向補課與記憶

08　圖卡品牌：從參考圖到自己的學習系列

09　交付責任：為什麼我總要提醒少了哪張

10　教學節奏：我還不懂，就先別往下

11　再追問：先回答我要做什麼

12　最後的偏航：連日誌都只抓了眼前

13　決策帳：現在採用什麼，什麼已取消

14　學習關鍵字：概念與協作都要能找回

15　研究連結：哪些能當素材，哪些不能下結論

16　成果、限制與接力：故事仍在進行

先核對起點與演變，再確認成果與未完成

完整日誌不能被最近一個案例取代

可下載演變架構圖

這段協作是怎麼長出來的

01 決定取捨
延後就服乙級 → 專攻 L22；工作 AI 導入機會是起點

02 設定標準
90 分以上 → 11/7 前準備完成 → 留一週衝刺

03 建立陪考
知臨教學與紀錄＋CC 覆核；一份整合安排

04 讓進度看得見
文字＋下載圖；大綱、檢核、打勾與提前完成

05 回到既有題庫
約 460 的印象 → 核對 650 原題 → 一週覆蓋目標

06 選擇練習方式
取消互動網頁 → 對話三題；明確繼續才出題

07 把不懂接住
ACID、英文對應 → 從零解說 → 圖卡與間隔回顧

08 校準品質
逐題不漏卡、單公仔、換色換版；諧音僅限私聊

09 修正教學與紀錄
拒絕抽象比喻 → 具體例子；日誌回到完整歷程

當前：已答 2 / 650；11 張圖卡。90 分能力仍待驗證。

日期與產出不代替實際理解，規則建立不代表從此不會漏。

01

為什麼開始：把就服乙級延後

這段對話不是從一杯綠茶開始，而是從我決定重新分配時間開始。我把這次就服乙級延到下批，近期專心攻 L22。當時的理由很清楚：工作環境積極推動 AI 導入，我又是銀髮相關的種子人員，希望先把能力與資格準備起來，搶得先機。

我提到，機關裡拿到中級的人「搞不好不到 5 人」。這是我當時對機會的判斷，不是已查證的人數統計。重點是我看見職涯與工作應用上的時機，因此選擇集中火力，而不是同時追兩張證照。

接著我說，要告知 CC，問兩個 AI 怎麼派工陪我應考，並決定從現在開始天天刷題。我的期待已經超過臨時問幾道題：我要一組能共同規劃、執行、覆核與追蹤的學習夥伴。

這份日誌保存的範圍，是本對話從備考取捨、90 分目標、期限與分工，到刷題、圖卡、教學修正，最後連日誌本身也被我要求重寫的整個演變。章節依對話先後與因果整理，不替沒有時間戳的發言杜撰日期。

角色：Tarshar 決定方向與節奏；知臨執行教學和交付；CC / Claude 參與獨立覆核。付費題庫原文不收進本日誌；工作背景只保留理解動機所需的程度。

02

目標：從一定要拿下，到 90 分以上

我先表達這次一定要拿下，隨後把標準說得更明確：「我目標 90 分以上。」這不是只求通過的讀書計畫。AI 必須考慮全範圍、容易混淆的觀念、答題穩定度，而不是每天幾題做完就算有進度。

後來，我說昨天沒有完整跟到討論，請 AI 從頭重新對焦。我要知道到底怎麼規劃，而不是接收零散指令。交付除了文字，還要有一目了然的架構圖，而且圖必須能下載。這是後來視覺交付規則的起點，當時還不只是知識圖卡。

期限也由我再往前拉：所有複習與達到 90 分以上的能力，要在 11 月 7 日前完成，留一週最後衝刺。執行紀錄因此把主要檢核截止設在 11 月 6 日，11 月 7 日驗收並啟動最後複習週。

我最初口述考日是 11 月 15 日；既有官方查核紀錄記為 11 月 14 日。這份日誌保留兩者的差異，個人應試仍需核對通知，不能把我最初說的日期悄悄改成「一開始就正確」。

AI 提出的備妥參考，是近期連續三場具範圍覆蓋、未見題為主的限時混合卷達 90%以上，配合弱點回測。這屬教練檢核方案，不是實考分數保證；後來一週刷完全庫，又帶來未見題是否足夠的新問題。

03

分工：兩個 AI，要交同一份作業

我問「你們倆怎麼派工」，是希望 Codex 與 CC 互相補位，而不是同一件事講兩遍，或各自出一份作業讓我整合。

當時留下的分工是：知臨在本對話擔任主教練，負責出題、即時批改、錯題與進度紀錄，以及安排覆核。CC / 茜茜負責獨立檢查題幹與解析、協助生活化說明，並在週檢時依實際成績檢視策略。我只收到整合後的一份學習安排。

既有協作紀錄顯示，CC 已收到備考決策，並檢視過首輪提供的題目文字；新期限提出後，也建議增加正式檢核機會。排程因此預留四場檢核，仍以最近連續三場達標作參考。

但覆核範圍必須說清楚：上述 CC 工作依當時提供的文字完成，不等於讀過全部原始題庫、圖卡或這份日誌。不能把「有叫另一個 AI 看過」擴張成全部成果都經獨立審查。

形成的規則：共同紀錄要能讓兩個 AI 接續；每次覆核應留下看了什麼、發現什麼、採納什麼和未檢查什麼。AI 的分工是替我減少管理工作，不是把協調責任推回給我。

狀態：分工已建立；本次新版日誌未另宣稱 CC 已審閱。

04

進度：我要看見打勾，也要看見提前

我接著要求，把每段的大綱與檢核點全部列出來。我打算加快進度，因此每天的表要看得出哪些完成、哪些提前完成。這不是只要一張漂亮時間表，而是要能感受到自己真的往前走。

AI 把內容拆成 13 個單元，涵蓋統計、資料整理與儲存、分析與視覺化、機器學習及安全等範圍；安排診斷、首輪複習、限時檢核、CC 驗收與最後衝刺。每項需要原訂日期、實際日期和完成依據。

最初安排每日少量三題一輪，再依速度增加，首輪規劃到 10 月 29 日。但我後來明確要求一週刷完整個題庫，首輪題庫覆蓋目標因此改為 10 月 18 至 24 日。舊表留下的是演變歷史，不能和新目標同時當成現行指令。

我希望打勾有感，AI 就更不能亂勾。看過說明、已做圖卡、已作答、答對、隔天仍記得，是不同狀態。提前完成也要依原訂日期比較，不能事後改基準日期製造漂亮進度。

形成的規則：每日結算同時列出目標、實際完成、剩餘與需加強。進度慢就照實呈現差距，不以教材產出代替我的學習成果。90 分能力必須另有作答證據。

05

題庫：我提醒，原本就有 HTML 小站

當 AI 在規劃刷題時，我提醒：「你不是有我 L22 終極的考題可以刷題嗎？我記得有 460 題之類的。」這一問把問題拉回既有資產：不是沒有題目，而是 AI 沒有先把原本的題庫接上。

本機核對後，原始分章題庫有 13 章、每章 50 題，合計 650 個唯一題號。既有核稿資料中，453 題未見明顯問題，142 題有歧義或過度簡化，53 題需修正，2 題待查證。453 是否就是我印象中約 460 的來源，沒有確認，不能代我下結論。

後續 AI 仍曾使用自編暖身題，這與我的期待不一致。我因此把限制講清楚：現在給我的題目，全部都要來自 HTML 小站，不能自己長題目。原題幹、選項與順序要能回到來源查核。

這項修正也改變統計方式：先前自編題可以保留學習紀錄，但不能算進 650 題完成數；官方舊題也不能直接混在這個分母裡。題庫本身有疑點時，先查核，不把來源問題算成我的錯。

形成的規則：每題都要有原始題號，來源、是否已曝光、是否作答與是否批改分開。付費原題與詳解依既有限制留本機，共同腦保存進度與索引，自製教學例子不冒充考題。

06

練習介面：先求互動，後來選擇直接答

我一開始希望直接點選答案，畫面互動、可視化，做題比較有儀式感。但等待與操作成本讓我改變主意：「互動式的練習網頁先取消吧」，直接在這裡一問一答比較快。

這是需求演變中的明確取捨。不能因為我曾經想要互動網頁，就繼續把資源投在網站；也不能把取消網頁理解成我不再需要圖。我之後仍強調，能幫助記憶的內容要把圖帶出來。

取消網頁後，我直接回答前三題：第一題選 D，並註明沒讀過，另外兩題選 A、B。這組後來被記為自編暖身題，1 / 3 正確，與正式題庫進度分開。第一題即使答對，「沒讀過」仍然是需要教學的訊號。

之後我又指出，選擇題怎麼變成問答題。AI 的呈現方式沒有維持我預期的逐題選項格式。修正後，每題應個別列出 A～D，避免共享選項或文字敘述讓答題介面變得不清楚。

另一項界線是流程不能無故停住。我說，若需要停下，後面還有什麼要我確定，應該講清楚。這不等於可以自動一直出題；它要求的是明確回報完成到哪裡、下一步依賴什麼。

07

「沒讀過」：從批改，走向補課與記憶

ACID 是第一個明確浮出的知識缺口。我說沒讀過，就要求詳細說明並記錄，之後透過七天學習記憶的方式，不斷提醒這個內容。我的需求不是看一眼答案就結束，而是讓陌生概念回到複習流程。

後來回答第 4、5、6 題時，我又說第 6 題的四種方式都沒讀過，尤其英文完全對應不到。這揭露另一種困難：不是只有公式不熟，連名稱與用途都還沒連起來。

教學因此需要把 ACID、偏態、Min–Max、Z–score、Robust 與 One–Hot 等概念拆開，用中文用途、生活例子和圖像建立對應。它們不能只擠在一張比較表裡，就假定我已經理解差異。

圖卡與記憶流程從這裡長出來：我說沒讀過，就要從零解說、建立圖卡，並安排後續回顧。後來執行紀錄整理成第 1、3、7 天回顧，但排了日期不代表已經複習，更不代表記住了。

形成的規則：學習狀態不能只看選項對錯。答錯、沒讀過、常搞混、猜對或答對但問為什麼，都需要追蹤；沒有選答案則記未答，不自動算錯。

08

圖卡品牌：從參考圖到自己的學習系列

我提供了一張喜歡的公仔風格參考，指定使用「Tarshar陪你學L22 🍀」。這一步把知識圖卡從臨時補充，變成我希望持續累積、也能分享的視覺學習系列。

接著我補上限制：一張圖裡我的公仔最多一個，若內容還需要人物，改用可愛 AI 機器人。我不喜歡到處重複自己的形象，因為畫面會太花。這不是不要人物，而是希望主次清楚。

我也要求，之後提到沒讀過就主動說明、製圖，並存進雲端的知識圖卡資料夾。口述資料夾名稱與實際既有名稱不同，執行時已對到 iPas準備 / 中級 / 知識圖卡，應以實際位置交付連結。

過程中，我指出存進去的圖仍有一張寫著「芝琳」，風格也沒有改對，要求重做後放回去。這顯示完成不能只驗「有圖片」或「上傳成功」，還必須核對人名、品牌與視覺要求。

我進一步要求每張換色系，公仔表情動作也要不同；版面可直式、橫式或四區塊。不能只換文字，打開每張卻像同一張。形成的規則是：內容正確與系列一致之外，每張還要有足夠辨識度。

09

交付責任：為什麼我總要提醒少了哪張

我先問目前有哪些該做的圖卡，要求缺的補齊一起看；看過後肯定風格，請 AI 之後邊複習邊製作，也記得存進去。這已經是持續執行的授權，不需要每次再等我叫做圖。

但後來我仍得問：「這一批只有做這一張嗎？」甚至直接指出：「你每解答一題我不會的，不是就會做一張嗎？」問題不只是漏一張圖，而是 AI 把逐題需求誤記成整批交一張，讓我變成追蹤交付的人。

修正後，每個不懂的題目或獨立追問，都要有明確對應的教學與圖卡。不能用全庫有幾張圖掩蓋某題漏做；也不能把我已經拒絕、仍看不懂的舊比喻當成交付完成。

我曾要求英文附中文近似唸法，方便自己記憶。AI 卻把這些私人小抄印到要分享的卡片上。我再次修正：對話可以有，圖卡不要有括號中文諧音。分享版保留正式中英文即可。

形成的交付檢核是：題目盲點對應、內容與數字正確、最多一個公仔、色系排版有差異、署名正確、沒有諧音、雲端讀回成功，最後給我可見圖與下載連結。完成這些，才是做完圖卡；仍不等於我已學會。

10

教學節奏：我還不懂，就先別往下

我要求每天統計題庫總數、做過哪些題，並想一週內全部刷過。這是加速的要求，但不代表可以犧牲理解。後來我明確說，只有我說「繼續作答」，才給後面的三題。

因為 AI 曾在解說後直接往下一組走，我必須把這條界線說出來：若我仍看不懂，就留在這裡。我喜歡李宏毅教授那種有趣、淺顯的說明方式，不想看完一堆術語還不知道在說什麼。

AI 連教授名字都曾寫錯成李弘毅，卻表現得像已經理解我的期待。我當場質疑。修正不只是改一個字，而是不能靠熟悉的語氣假裝查證；自製比喻也不能說成教授原話。

「每個類別各有一盞燈」這個說法沒有幫到我。後來換成飲料店，依紅茶、綠茶、奶茶的順序，我選綠茶：先看沒選、有選、沒選，再轉成 0、1、0，最後才說正式名稱是獨熱編碼。我表示懂了，要求後續照這個模式。

飲料例子在整段歷程裡的意義，是找到一種我能理解的教學順序：具體場景、實際動作、數字表示、正式名稱。它是一次重要的教學轉折，卻不是整個備考協作的起點或全部。

11

再追問：先回答我要做什麼

當我問 1,000 杯飲料要做統計，應該用哪種方式，AI 一度沿著編碼與稀疏儲存往下講。我只好再澄清：我的問題是這種統計情境，不是編碼本身怎麼存。

回答應先區分目的。若想知道各品項賣幾杯，就依品項分組計數，做次數表或長條圖；若要把品項類別當成模型輸入，才討論編碼。1,000 杯是紀錄數，也不等於 1,000 種品項。

這和前面「有沒有看懂」是同一條主線的延伸：助教不只要說得簡單，還要抓對我正在問的問題。介紹更多技術，不能替代回答我的實際目的。

我後來問這批是否會自己做圖卡，仍需要提醒前面也有不會的題。這讓交付責任再次回到前面的規則：回看整輪未完成項，而不是只處理最後一句話。

AI 判讀：這個錯誤可重用的教訓，是不要被最近出現的術語牽走。先用一句話辨認使用者要統計、預測、儲存還是理解概念，再選解說方向。這是從本案例歸納的工作規則，不是已證明普遍有效的研究結論。

12

最後的偏航：連日誌都只抓了眼前

當我請 AI 找 Skill，做 AI 協作日誌與 FB 貼文時，期待的是把這整段問題的起點與演變留下來。AI 卻把最近的飲料例子當成主題，交出〈從一杯綠茶，校準 AI 教學〉。

那版雖然提到考試目標，主軸卻偏向眼前的教學修正。最初為什麼延後另一張證照、為什麼要求雙 AI 分工、如何拉高標準與加快進度，以及視覺與記憶規則如何一步步形成，都沒有得到相稱的篇幅與因果說明。

我因此指出：不是只做今天眼前看到的內容，要從這個問題開始到它的演變，整個流程記下來。這不是多加幾個前情段落就能解決，而是要重新選主題、重排章節、重寫貼文。

AI 根因判讀：最近的具體案例比較容易寫成故事，於是它取代了真正的主線。檔案有 Word、PDF、封面，也通過格式檢查，卻沒有完成範圍檢查。交付齊全不代表內容完整。

本版因此改為完整對話演變紀錄。第一版保留歷史並標示被取代，雲端沿用原連結更新；新的驗收先看是否涵蓋起點、每個改變方向的轉折與現行狀態，再看版面。

跨任務規則：做協作日誌前，先列完整對話的演變骨架；沒有核對前文，不可直接以最近一題或單日成果命名整份日誌。

13

決策帳：現在採用什麼，什麼已取消

決定與狀態	理由、未採用路線	重開條件
已確認：乙級延後，集中 L22	工作機會與時間取捨；不沿用雙考試並行	我調整優先順序
已確認：90 分以上，11/7 前準備完	留一週衝刺；不把及格當唯一標準	我改目標或期程
已確認：知臨主教練、CC 覆核	一份整合安排；不各發作業	協作負荷或品質需調整
已確認：一週刷原庫 650 題	全題覆蓋；取代原較慢首輪節奏	實際負荷需提出調整
已確認：對話三題一組	操作快速；互動網頁已取消	我要求重啟網頁
已確認：原 HTML 題與個別 A～D	來源可核對；不自編替代題	我授權其他題源
已確認：每題不懂都要補講製圖	不採整批一張或口頭說完成	我調整交付方式
已確認：諧音僅限私聊	分享卡保持正式簡潔	我另指定私人版卡
已確認：說繼續作答才出題	我保留理解與節奏控制權	我明確更改節奏

AI 建議的工作排序：現在先守住原題、理解與逐題交付（NOW）；用延後回想驗證學會（TEST）；互動網站暫停（PARK）；額外新工具不搶走讀書時間。日誌範圍以完整對話為準，不能因輸出方便而縮成最後案例。

14

學習關鍵字：概念與協作都要能找回

關鍵字	白話與本次例子
ACID 交易特性	原子性、一致性、隔離性、持久性；已提交的資料重啟仍留存，是持久性的例子
資料縮放 Scaling	調整數值尺度；Min–Max、Z–score、Robust 用不同基準，不能只背英文
獨熱編碼 One–Hot Encoding	每個類型各一欄；選綠茶對應沒選、有選、沒選，再變成 0、1、0
基數 Cardinality	一個欄位有幾種不同取值；杯數很多不代表品項很多
分組計數 Grouped Count	把同類項目合計；統計每種飲料賣幾杯
間隔複習 Spaced Practice	隔一段時間再回顧；本案安排第 1、3、7 天，不把排程當完成
提取練習 Retrieval Practice	不看答案回想；用來分辨當下聽懂與之後記得
題庫覆蓋 Coverage	多少不同原題實際答過；重做、圖卡與自編題不增加 650 題覆蓋
可追溯性 Traceability	從進度回到題號、說明、圖卡與回測證據，不靠總數猜完成
範圍漂移 Scope Drift	原本要完整備考歷程，卻寫成最後的飲料案例；主題被局部取代

本表是回看入口，不取代完整教學。縮放方法仍要依情境、離群值與資料分布解釋，不能從這張短表直接判斷已學會。

可重用檢核：先核對來源與目的，再選教學例子；講完查理解，交付查逐題對應，日誌查完整演變。

15

研究連結：哪些能當素材，哪些不能下結論

可搜尋題目一：使用者回饋如何校準 AI 教學。關鍵字為教學鷹架 / Instructional Scaffolding、使用者控制 / Learner Control。案例是拒絕燈的比喻、接受飲料選擇的步驟，以及要求說繼續才出題。可放在案例分析或研究動機；證據是這段對話與自述理解，還需延後測驗，不能宣稱已提高考試分數。

可搜尋題目二：人機協作中的追蹤責任。關鍵字為任務可追溯性 / Task Traceability、協作負擔 / Coordination Burden。案例是我重複提醒缺卡、署名錯誤、雲端歸檔與私人諧音混入分享版。可放在系統設計與討論；需比較修正前後漏交率、提醒次數，不能只因建立規則就宣稱負擔已下降。

可搜尋題目三：長對話摘要的範圍完整性。關鍵字為長上下文 / Long Context、近因偏誤 / Recency Bias。案例是第一版日誌用最近的綠茶故事取代整段備考演變。可放在方法或失敗案例討論；需更多對話、明確涵蓋評分與獨立審查，不能由單案推論所有模型都一樣。

以上均為 AI 建議的研究入口，證據狀態是現場協作紀錄，並非文獻研究結果或已建立因果。Tarshar 尚未因此確立新的論文題目。

本案可主張的是需求如何被提出、誤解與修正，以及交付規則如何改變；目前不能主張已達 90 分、已長期記住，或新流程必然不再出錯。

16

成果、限制與接力：故事仍在進行

現行成果包括：L22 備考規劃、13 單元檢核、每日進度與題號追蹤、逐題圖卡交付規則，以及雲端 11 張知識圖卡。這些是系統與教材的成果，不是 11 題已答或 13 單元已通過。

截至本次紀錄，原庫實際作答為 ID13 與 ID463，共 2 / 650，兩題答對；ID270 自述不清楚、未選答案，記未答需補強。650 題仍剩 648 題。兩題正確不足以推估 90 分能力。今日 93 題目標與已答 2 題之間，還差 91 題；不補填假進度。

待驗證：全庫一週刷完是否可負荷？全部曝光後，原庫還有多少未見題可作獨立檢核？197 題核稿標記要如何逐題處理？若題源或時間不足，應先報告限制，不私自添加新題，也不把熟題高分等同未見題表現。

知識圖卡資料夾

日誌與貼文下載資料夾

產出狀態：本版 v2.0 是完整對話範圍的重寫稿，包含 Word、PDF、HTML、封面與演變架構圖；第一版局部日誌被取代。FB 同步改成整段備考協作視角，尚未發布。CC 尚未覆核新版日誌。

下一步是閱讀新版是否忠實保存整段過程；回到備考時，依現行紀錄補強，等我說「繼續作答」才出題。本次重寫沒有新增作答。

本次演化一句話：我從決定專攻 L22 開始，一步步把 AI 陪考改成有目標、有分工、看得懂、能追蹤，也必須對交付負責的學習流程。

整理：知臨。依本對話全段、每日陪跑紀錄與現行逐題規則整理，2026–10–18。